

Инсталляция SQL Server на Windows Server

Пошаговый процесс установки Microsoft SQL Server 2022 Express на операционную систему Windows Server.

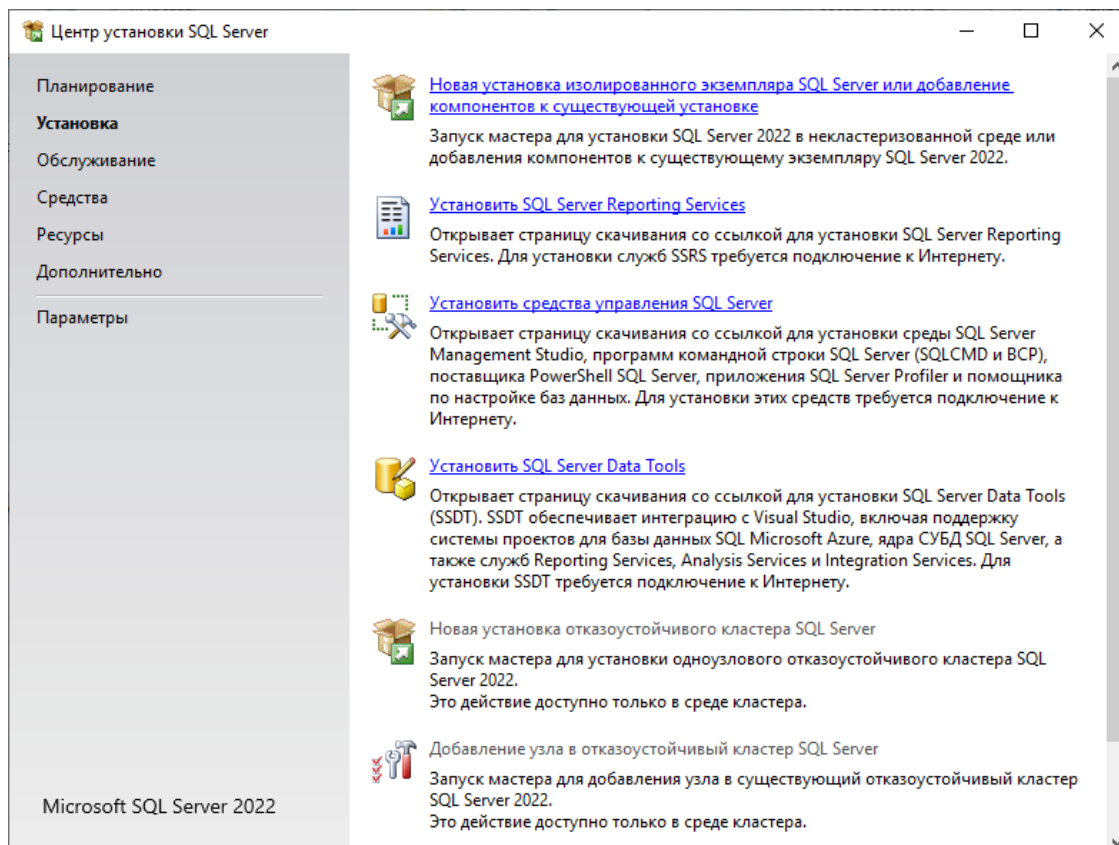
Шаг 1 – Скачивание установщика SQL Server

Для того чтобы установить SQL Server 2019, необходимо сначала скачать программу установщик, с помощью которой мы сможем загрузить все необходимые файлы для установки Microsoft SQL Server 2019 Express. Для этого перейдите на страницу загрузки и, в нашем случае, в разделе Express нажмите кнопку «**Download now**».

Официальная страница загрузки SQL Server – <https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads>

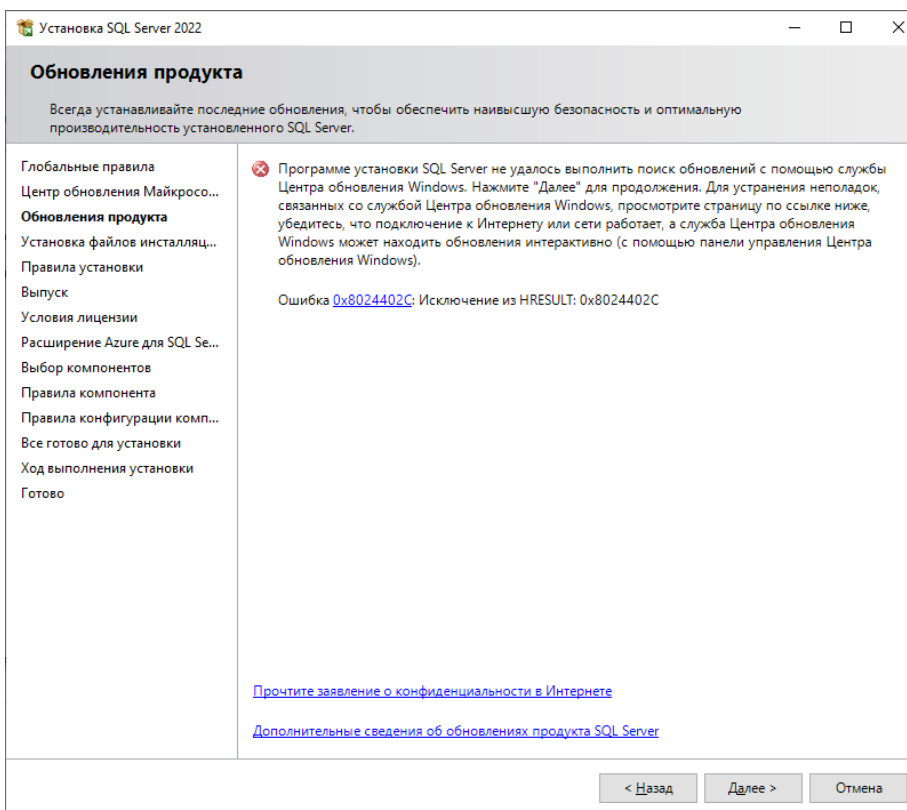
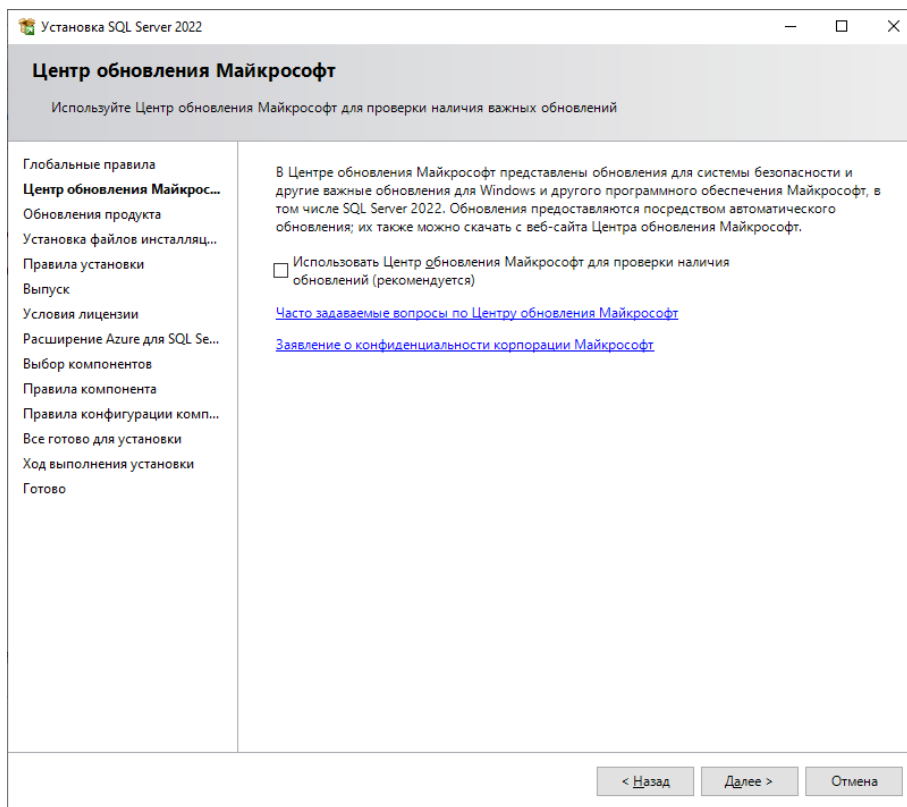
Шаг 2 – Запуск программы установки SQL Server

Когда загрузка будет завершена, произойдет извлечение файлов установки и запустится программа установки SQL Server. В нашем случае для новой установки Microsoft SQL Server выбираем первый пункт «**Новая установка изолированного экземпляра SQL Server или добавление компонентов к существующей установке**».



Шаг 3 – Обновление SQL Server

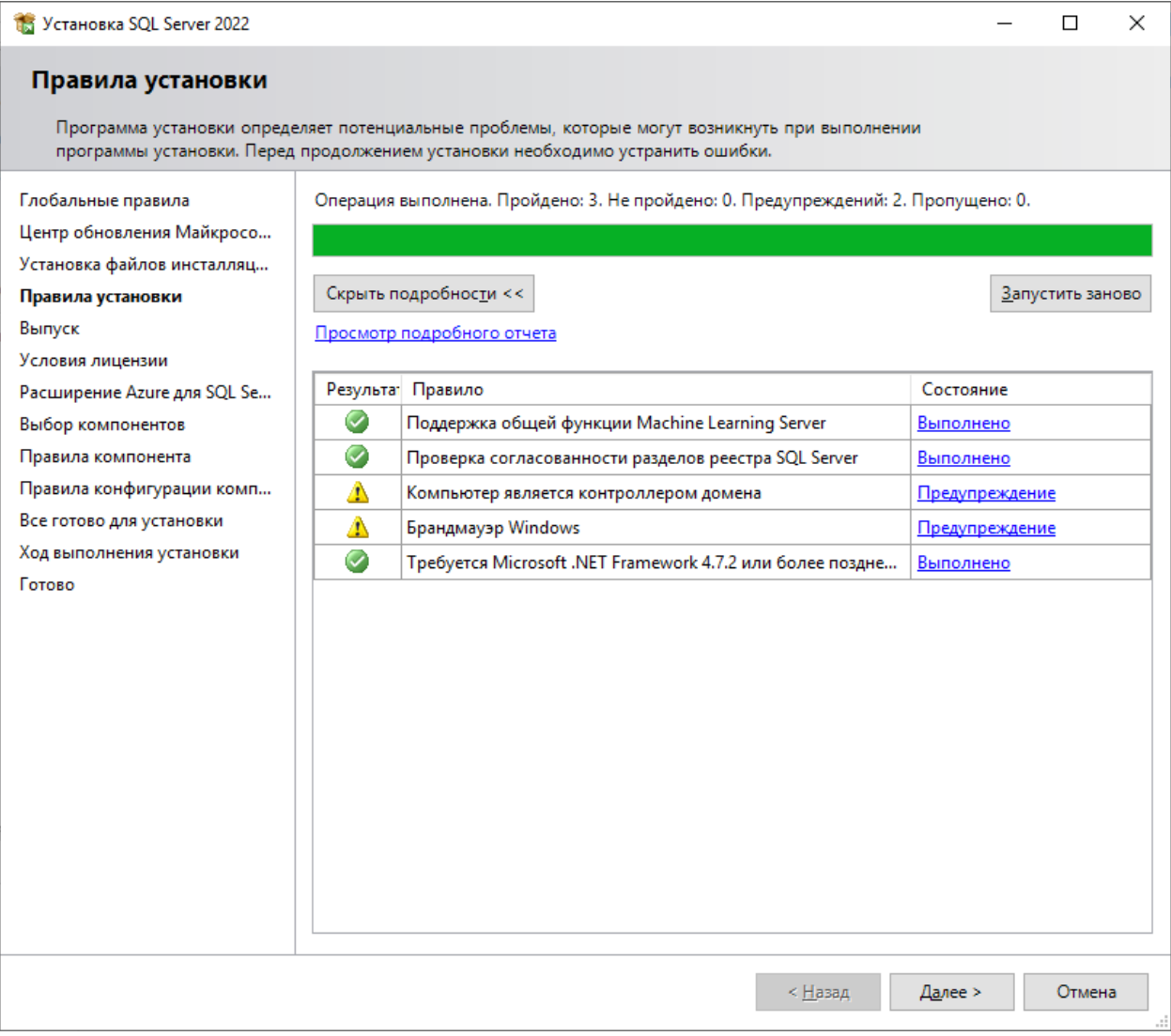
Здесь Вы можете поставить галочку, если хотите, чтобы Microsoft SQL Server обновлялся, используя «**Центр обновления Microsoft**» операционной системы Windows. Только следует помнить о том, что «**Центр обновления Windows**» должен быть включен. Нажимаем «**Далее**».



Шаг 4 – Установка файлов установки и правила установки

Программа установки установит необходимые для ее работы файлы, а также определит потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при работе программы установки.

Если никаких проблем нет, то программа установки автоматически перейдет к следующему шагу, в противном случае все ошибки необходимо устранить, а предупреждения проанализировать, так как, например, включенный брандмауэр Windows может затруднить доступ к SQL серверу, поэтому программа установки предупредит Вас о том, что необходимо добавить в брандмауэр соответствующие правила для SQL Server.



Правила установки

Программа установки определяет потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при выполнении программы установки. Перед продолжением установки необходимо устранить ошибки.

Операция выполнена. Пройдено: 3. Не пройдено: 0. Предупреждений: 2. Пропущено: 0.

Скрыть подробности << Запустить заново

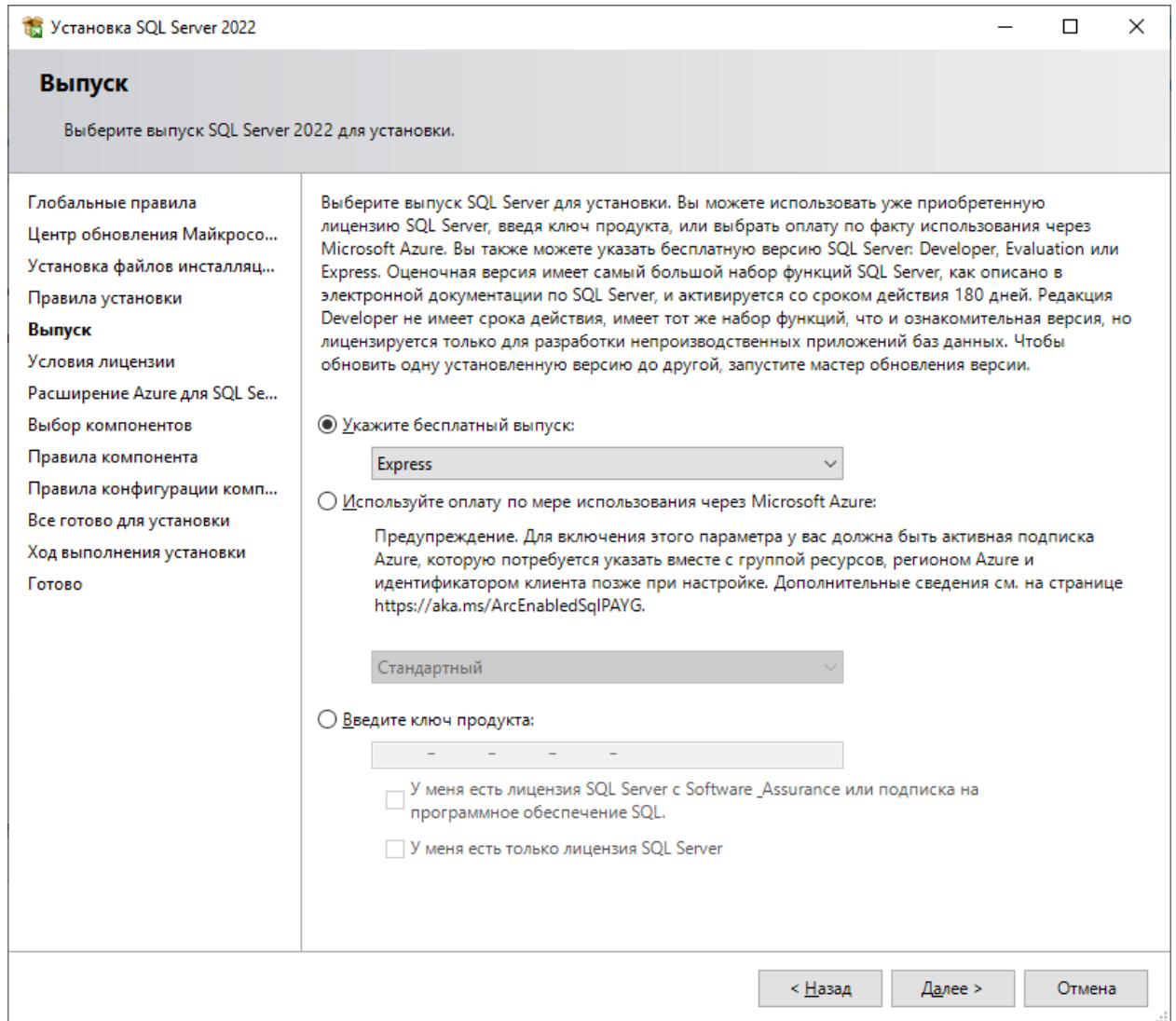
[Просмотр подробного отчета](#)

Результат	Правило	Состояние
✓	Поддержка общей функции Machine Learning Server	Выполнено
✓	Проверка согласованности разделов реестра SQL Server	Выполнено
⚠	Компьютер является контроллером домена	Предупреждение
⚠	Брандмауэр Windows	Предупреждение
✓	Требуется Microsoft .NET Framework 4.7.2 или более поздне...	Выполнено

< Назад Далее > Отмена

Шаг 5 – Настройка экземпляра

На этом шаге Вы можете указать конкретное имя экземпляра SQL Server, которое будет использоваться при подключении к SQL серверу. Выбираем Express. Нажимаем «Далее».



Установка SQL Server 2022

Выпуск

Выберите выпуск SQL Server 2022 для установки.

Глобальные правила
Центр обновления Майкросо...
Установка файлов инсталляц...
Правила установки
Выпуск
Условия лицензии
Расширение Azure для SQL Se...
Выбор компонентов
Правила компонента
Правила конфигурации комп...
Все готово для установки
Ход выполнения установки
Готово

Выберите выпуск SQL Server для установки. Вы можете использовать уже приобретенную лицензию SQL Server, введя ключ продукта, или выбрать оплату по факту использования через Microsoft Azure. Вы также можете указать бесплатную версию SQL Server: Developer, Evaluation или Express. Оценочная версия имеет самый большой набор функций SQL Server, как описано в электронной документации по SQL Server, и активируется со сроком действия 180 дней. Редакция Developer не имеет срока действия, имеет тот же набор функций, что и ознакомительная версия, но лицензируется только для разработки непроизводственных приложений баз данных. Чтобы обновить одну установленную версию до другой, запустите мастер обновления версии.

☒ Укажите бесплатный выпуск:

Express

☐ Используйте оплату по мере использования через Microsoft Azure:

Предупреждение. Для включения этого параметра у вас должна быть активная подписка Azure, которую потребуется указать вместе с группой ресурсов, регионом Azure и идентификатором клиента позже при настройке. Дополнительные сведения см. на странице <https://aka.ms/ArcEnabledSqlPAYG>.

Стандартный

☐ Введите ключ продукта:

- - - -

☐ У меня есть лицензия SQL Server с Software Assurance или подписка на программное обеспечение SQL.

☐ У меня есть только лицензия SQL Server

< Назад Далее > Отмена

Шаг 6 – Принятие условий лицензионного соглашения

Далее нам необходимо принять условия лицензионного соглашения. Для этого прочитайте их и отметьте галочкой пункт «Я принимаю условия лицензии» → Нажимаем «Далее».

Установка SQL Server 2022

Условия лицензии

Для установки SQL Server 2022 необходимо принять условия лицензионного соглашения на использование программного обеспечения корпорации Майкрософт.

- Глобальные правила
- Центр обновления Майкросо...
- Установка файлов инсталляц...
- Правила установки
- Выпуск
- Условия лицензии**
- Расширение Azure для SQL Se...
- Выбор компонентов
- Правила компонента
- Правила конфигурации комп...
- Все готово для установки
- Ход выполнения установки
- Готово

SQL Server 2022, экспресс-выпуск

ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СМ. НИЖЕ. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным лицензионным соглашением, предоставленным по адресу (aka.ms/useterms).

СБОР ДАННЫХ. Данное программное обеспечение может собирать информацию о вас и о том, как вы его используете, и отправлять эту информацию Microsoft. Microsoft может использовать эту информацию для предоставления услуг и улучшения своих продуктов и служб. Ваши права на отказ от использования данных (при наличии) описаны в документации по продукту. Некоторые функции этого программного обеспечения позволяют собирать данные о пользователях ваших приложений. Если настроите сбор данных в своих приложениях с помощью этих функций, вы должны соблюдать применимое право, в том числе получить все необходимые разрешения от пользователей и поддерживать в актуальном состоянии политику конфиденциальности, в которой описано, как вы используете, собираете и распространяете их данные. Дополнительные сведения о том

☐ Я принимаю условия лицензии и [Заявление о конфиденциальности](#)

SQL Server передает сведения о вашем интерфейсе установки, а также другие данные об использовании и производительности. Соединение Azure Arc также передает данные конфигурации, что позволяет вам управлять экземпляром SQL Server и защищать его с помощью служб и портала Azure. Дополнительные сведения об обработке данных и элементах управления конфиденциальностью, а также об отключении сбора определенных сведений см. в [документация](#).

[Копировать](#) [Печать](#)

< Назад Далее > Отмена

Шаг7 – Расширение Azure

Снять галочку **Расширение Azure** → Нажимаем «Далее».

Установка SQL Server 2022

Расширение Azure для SQL Server

Расширение Azure для SQL Server требуется для поддержки работы Microsoft Defender для облака, Purview и Azure Active Directory.

Глобальные правила

Центр обновления Майкросо...

Установка файлов инсталляц...

Правила установки

Выпуск

Условия лицензии

Расширение Azure для SQL ...

Выбор компонентов

Правила компонента

Правила конфигурации комп...

Все готово для установки

Ход выполнения установки

Готово

☐ Расширение Azure для SQL Se

Чтобы установить расширение Azure для SQL Server, укажите свою учетную запись Azure или субъект-службу для проверки подлинности экземпляра SQL Server в Azure. Также необходимо указать идентификатор подписки, группу ресурсов, регион и идентификатор клиента, в котором будет зарегистрирован этот экземпляр. Дополнительные сведения о каждом параметре см. на странице <https://aka.ms/arc-sql-server>.

☐ Использование Azure Login

☒ Использование субъект-служб

Секрет субъекта-службы Azure*

ИД подписки Azure*

Группа ресурсов Azure*

Регион Azure*

Идентификатор клиента Azure*

URL-адрес прокси-сервера (необязательно)

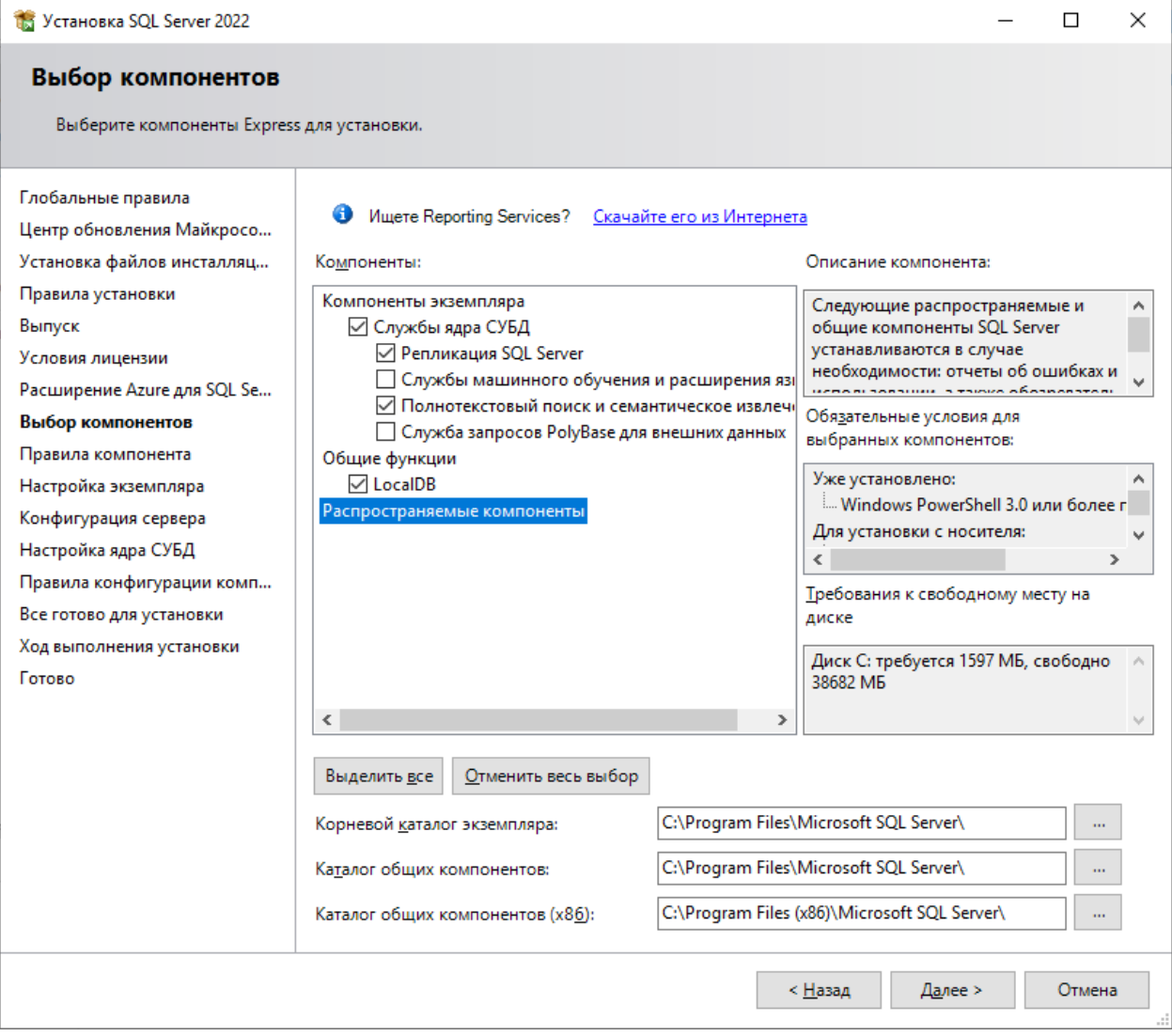
< Назад

Далее >

Отмена

Шаг 8 – Выбор компонентов SQL Server для установки

Затем нам необходимо выбрать компоненты Microsoft SQL Server, которые мы хотим установить на компьютер, по умолчанию отмечены практически все. Также в случае необходимости здесь Вы можете изменить системный каталог экземпляра SQL Server. Нажимаем «Далее».



Установка SQL Server 2022

Выбор компонентов

Выберите компоненты Express для установки.

Глобальные правила
Центр обновления Майкрософт...
Установка файлов инсталляц...
Правила установки
Выпуск
Условия лицензии
Расширение Azure для SQL Se...
Выбор компонентов
Правила компонента
Настройка экземпляра
Конфигурация сервера
Настройка ядра СУБД
Правила конфигурации комп...
Все готово для установки
Ход выполнения установки
Готово

Ищете Reporting Services? [Скачайте его из Интернета](#)

Компоненты:

Компоненты экземпляра

- ☒ Службы ядра СУБД
 - ☒ Репликация SQL Server
 - ☐ Службы машинного обучения и расширения язы
 - ☒ Полнотекстовый поиск и семантическое извлече
 - ☐ Служба запросов PolyBase для внешних данных

Общие функции

- ☒ LocalDB

Распространяемые компоненты

Описание компонента:

Следующие распространяемые и общие компоненты SQL Server устанавливаются в случае необходимости: отчеты об ошибках и...

Обязательные условия для выбранных компонентов:

Уже установлено:
... Windows PowerShell 3.0 или более г

Для установки с носителя:

Требования к свободному месту на диске

Диск C: требуется 1597 МБ, свободно 38682 МБ

Выделить все Отменить весь выбор

Корневой каталог экземпляра: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ ...

Каталог общих компонентов: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\ ...

Каталог общих компонентов (x86): C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\ ...

< Назад Далее > Отмена

Шаг 9 – Настройка экземпляра

На этом шаге Вы можете указать конкретное имя экземпляра SQL Server, которое будет использоваться при подключении к SQL серверу. Кроме этого, если на этом компьютере Вы планируете использовать только один экземпляр, Вы можете выбрать пункт «**Экземпляр по умолчанию**» и в этом случае все подключения будут осуществляться к этому экземпляру. Нажимаем «Далее».

Установка SQL Server 2022

Настройка экземпляра

Укажите имя и идентификатор для экземпляра SQL Server. Идентификатор экземпляра будет включен в путь установки.

Глобальные правила
Центр обновления Майкросо...
Установка файлов инсталляц...
Правила установки
Выпуск
Условия лицензии
Расширение Azure для SQL Se...
Выбор компонентов
Правила компонента
Настройка экземпляра
Конфигурация сервера
Настройка ядра СУБД
Правила конфигурации комп...
Все готово для установки
Ход выполнения установки
Готово

☐ Экземпляр по умолчанию

☒ Именованный экземпляр: *

Идентификатор экземпляра:

Каталог SQL Server: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS

< Назад Далее > Отмена

Шаг 10 – Конфигурация SQL сервера

Потом нам необходимо указать, от имени какой учетной записи будут работать службы SQL Server. В нашем случае (**локальная установка, например, для обучения**) мы можем выбрать пользователя, под которым работаем или оставить по умолчанию. Нажимаем «Далее».

Установка SQL Server 2022

Конфигурация сервера

Укажите учетные записи служб и конфигурацию параметров сортировки.

Глобальные правила
Центр обновления Майкросо...
Установка файлов инсталляц...
Правила установки
Выпуск
Условия лицензии
Расширение Azure для SQL Se...
Выбор компонентов
Правила компонента
Настройка экземпляра
Конфигурация сервера
Настройка ядра СУБД
Правила конфигурации комп...
Все готово для установки
Ход выполнения установки
Готово

Учетные записи служб | Параметры сортировки

Рекомендуется использовать отдельную учетную запись для каждой службы SQL Server.

Служба	Имя учетной записи	Пароль	Тип запуска
Ядро СУБД SQL Server	NT Service\MSSQL\$SQL...		Авто
Программа запуска управляющ...	NT Service\MSSQLFDLa...		Вручную
Обозреватель SQL Server	NT AUTHORITY\LOCAL ...		Отключено

☐ Предоставить привилегию выполнения задач обслуживания томов для службы ядра СУБД SQL Server

Эта привилегия предоставляет возможность мгновенной инициализации файлов без обнуления страниц данных. Это может привести к раскрытию информации за счет доступа к удаленному ранее содержимому.

[Чтобы узнать больше, щелкните здесь](#)

< Назад Далее > Отмена

Шаг 11 – Настройка ядра СУБД

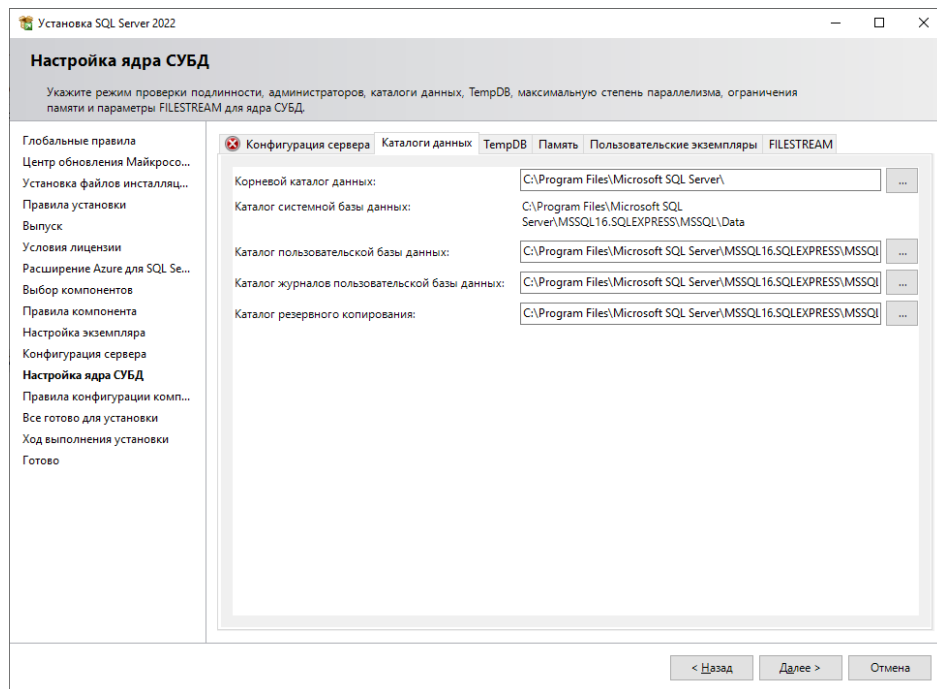
В следующем окне мы можем задать: режим проверки подлинности, администраторов SQL сервера, изменить каталоги данных и внести дополнительные параметры.

- **Режим проверки подлинности Windows** – предполагает интеграцию с учетными записями Windows, т.е. пользователь, который аутентифицировался в Windows, сможет подключиться к SQL серверу;
- **Смешанный режим** – позволяет использовать и проверку подлинности Windows и встроенную проверку SQL сервера, при которой администратор SQL Server сам создает учетные записи непосредственно в SQL сервере.

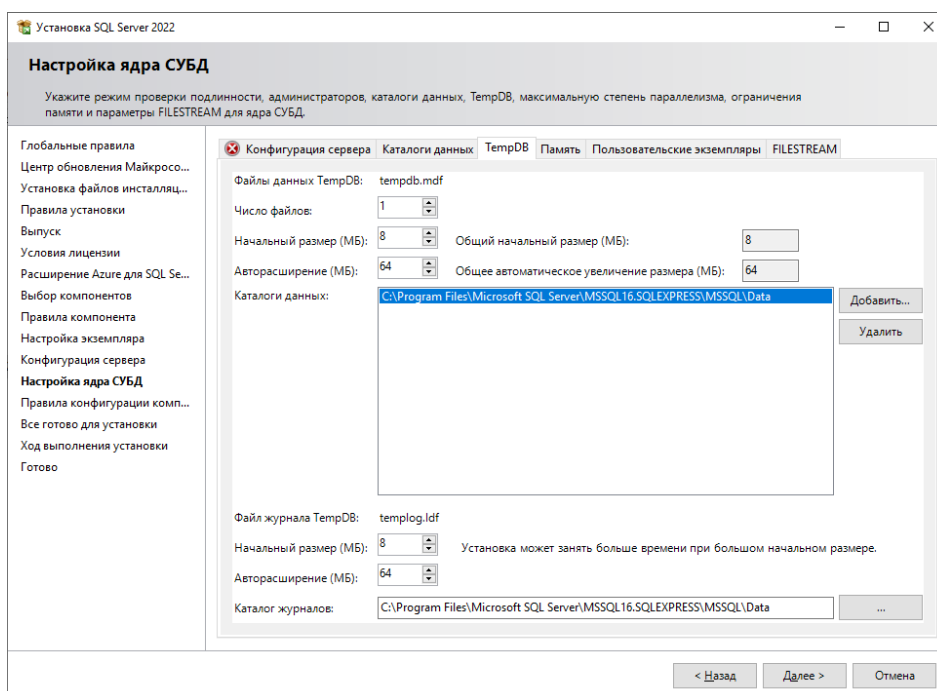
По умолчанию в администраторы будет добавлен пользователь, от имени которого Вы производите установку SQL Server, но Вы можете добавить и дополнительных администраторов.

Также здесь мы можем изменить каталоги, в которых будут храниться наши пользовательские базы данных.

Давайте для примера изменим эти каталоги (**в случае тестовой установки это делать, конечно же, необязательно, но «боевые» базы данных всегда должны храниться в отдельном месте на отдельном хранилище**). Для этого переходим на вкладку «**Каталоги данных**» и указываем пути к новым каталогам для хранения пользовательских баз данных.



На вкладке «**TempDB**» мы можем настроить базу для временных данных (TempDB).



Кроме этого начиная с версии 2019 версии SQL Server появилась **вкладка «Память»**, где Вы можете задать диапазон памяти, который SQL сервер может использовать для этого экземпляра, по умолчанию SQL Server динамически управляет памятью. Нажимаем «Далее».

Установка SQL Server 2022

Настройка ядра СУБД

Укажите режим проверки подлинности, администраторов, каталоги данных, TempDB, максимальную степень параллелизма, ограничения памяти и параметры FILESTREAM для ядра СУБД.

- Глобальные правила
- Центр обновления Майкросо...
- Установка файлов инсталляц...
- Правила установки
- Выпуск
- Условия лицензии
- Расширение Azure для SQL Se...
- Выбор компонентов
- Правила компонента
- Настройка экземпляра
- Конфигурация сервера
- Настройка ядра СУБД**
- Правила конфигурации комп...
- Все готово для установки
- Ход выполнения установки
- Готово

Конфигурация сервера

Каталоги данных

TempDB

Память

Пользовательские экземпляры

FILESTREAM

SQL Server может динамически изменять требования к памяти на основе доступных системных ресурсов. Однако в некоторых ситуациях вы можете указать диапазон памяти (в МБ), который диспетчер памяти SQL Server может использовать для этого экземпляра. Для этого следует задать значения минимального и/или максимального объема памяти сервера.

☐ Рекомендуется ☒ По умолчанию

Минимальный объем памяти сервера (МБ):

Макс. объем памяти сервера (МБ):

* Отображаемые рекомендуемые значения были вычислены программой установки на основе конфигурации системы и выпуска, если только они не были явно указаны в командной строке программы установки с помощью параметров /SQLMINMEMORY и /SQLMAXMEMORY.

Дополнительные сведения см. в [Параметры конфигурации сервера для памяти сервера](#).

☒ Щелкните здесь, чтобы принять рекомендуемые конфигурации памяти для ядра СУБД SQL Server

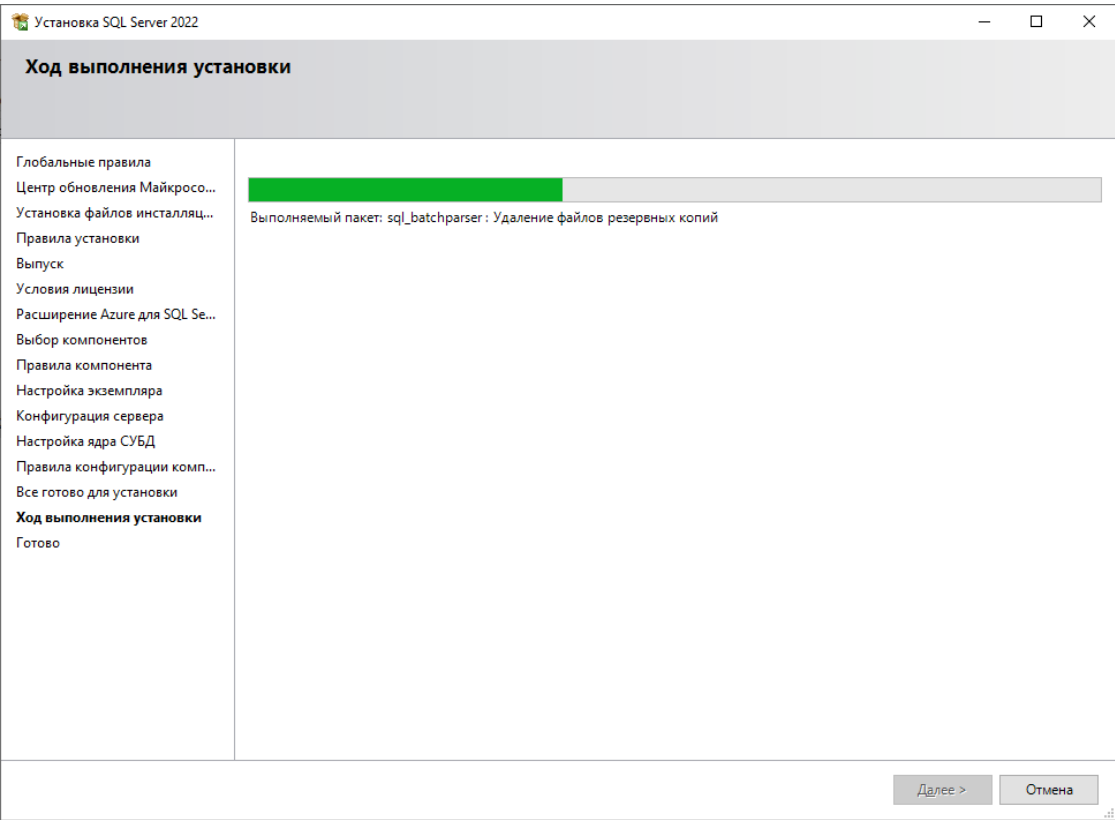
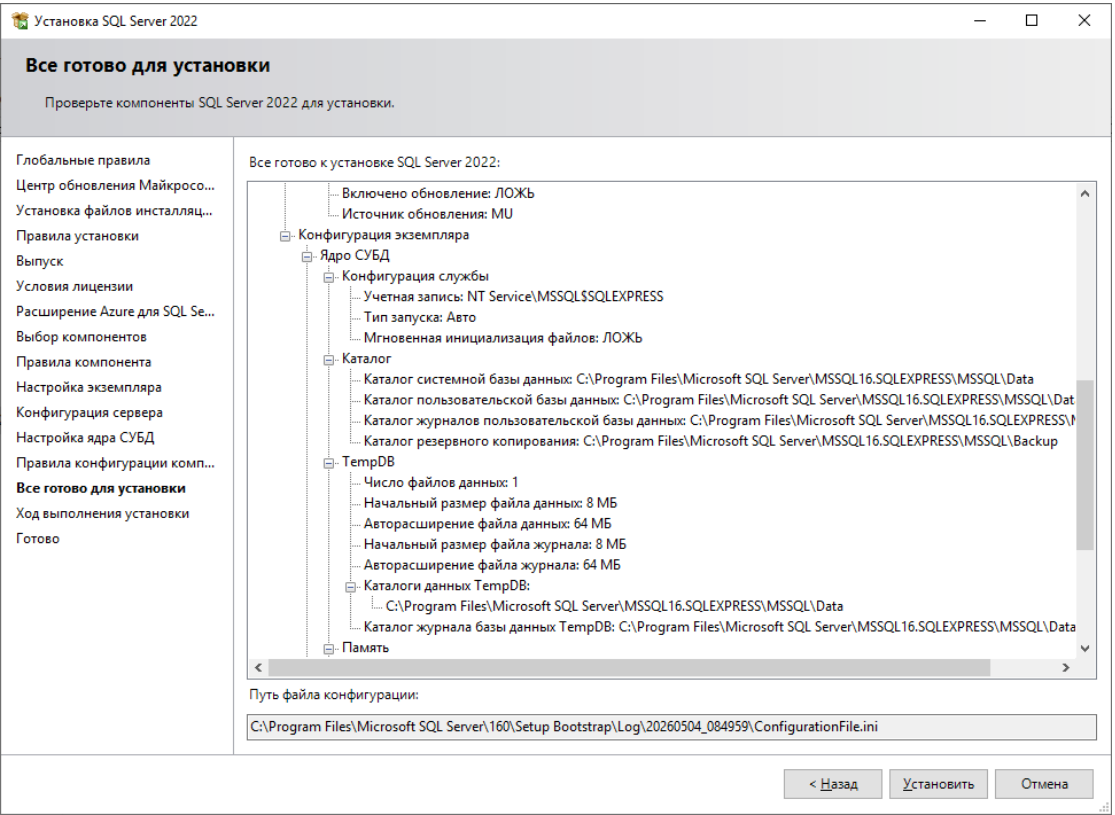
< Назад

Далее >

Отмена

Шаг 11 – Завершение установки SQL Server

Установка будет завершена, когда в программе отобразится вкладка «Завершено» → Нажимаем «Заккрыть».



Установка SQL Server 2022

Завершено

Установка SQL Server 2022 успешно завершена.

Глобальные правила

Центр обновления Майкросо...

Установка файлов инсталляц...

Правила установки

Выпуск

Условия лицензии

Расширение Azure для SQL Se...

Выбор компонентов

Правила компонента

Настройка экземпляра

Конфигурация сервера

Настройка ядра СУБД

Правила конфигурации комп...

Все готово для установки

Ход выполнения установки

Завершено

Сведения об операции установки или возможных следующих шагах:

Компонент	Состояние
✓ Полнотекстовый поиск и семантическое извлечение	Выполнено
✓ Службы ядра СУБД	Выполнено
✓ Репликация SQL Server	Выполнено
✓ Обзоратель SQL	Выполнено
✓ Модуль записи SQL	Выполнено
✓ LocalDB	Выполнено
✓ Файлы поддержки программы установки	Выполнено

Сведения:

Установка выполнена.

Файл сводного журнала был сохранен в следующем расположении:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\160\Setup Bootstrap\Log\20260504_084959\Summary_SERVER-01_20260504_084959.txt

Заккрыть

Установка Microsoft SQL Server Management Studio 19

После того как Вы установили Microsoft SQL Server, нужно установить инструмент, с помощью которого можно будет подключиться к серверу баз данных. Для этого у Microsoft есть среда SQL Server Management Studio (SSMS).

Шаг 1 – Скачивание SSMS

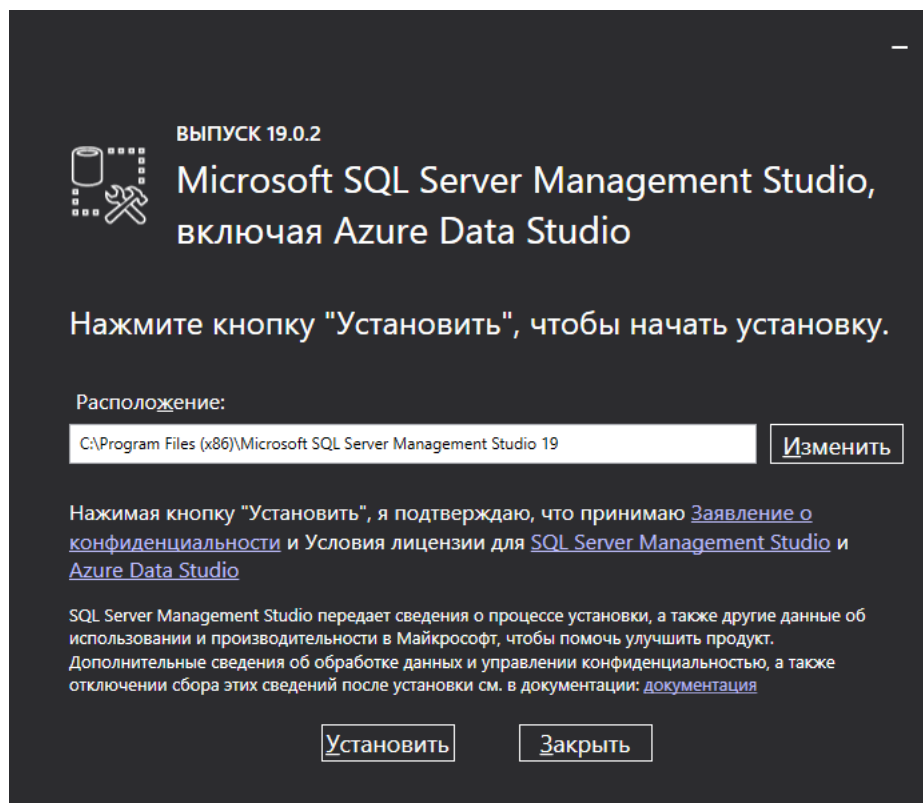
Чтобы скачать актуальную версию SSMS (она также бесплатная), нужно перейти на страницу загрузки официального сайта. Для этого нажмите на пункт «Установка средства управления SQL Server» в программе «Центр установки SQL Server».

В результате в браузере откроется необходимая страница. Вот прямая ссылка – <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms>

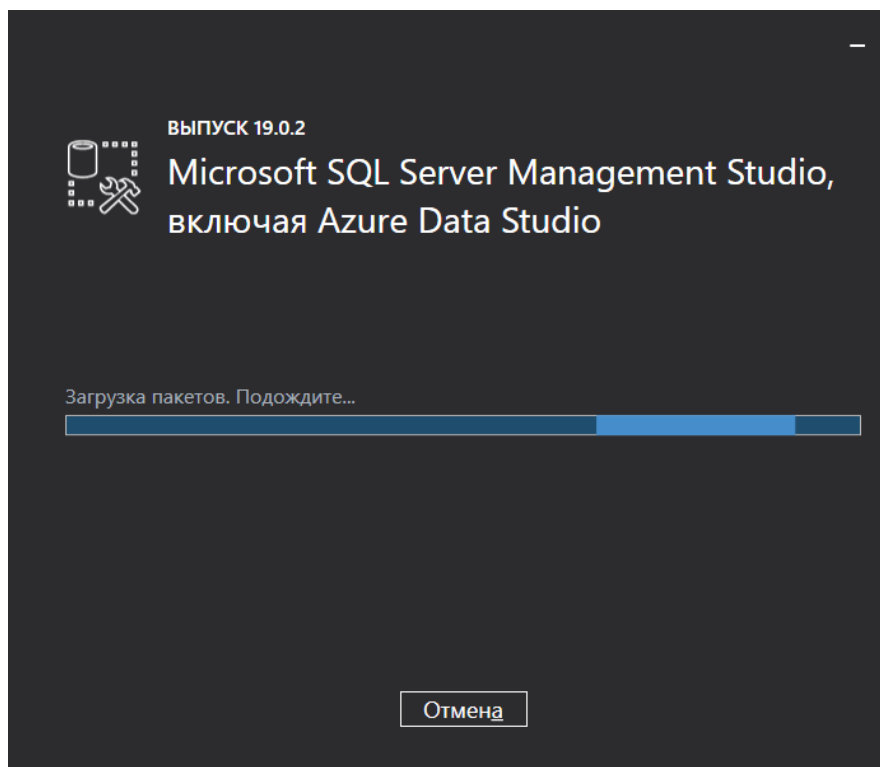
На странице Вам необходимо нажать на ссылку «Скачивание SSMS», в итоге у Вас должен загрузиться установочный файл SSMS—Setup—RUS.exe размером около 600 мегабайт.

Шаг 2 – Запуск установки SSMS

После того как дистрибутив загрузится, запускаем его. Далее, для того чтобы запустить процесс установки, нажимаем «Установить».

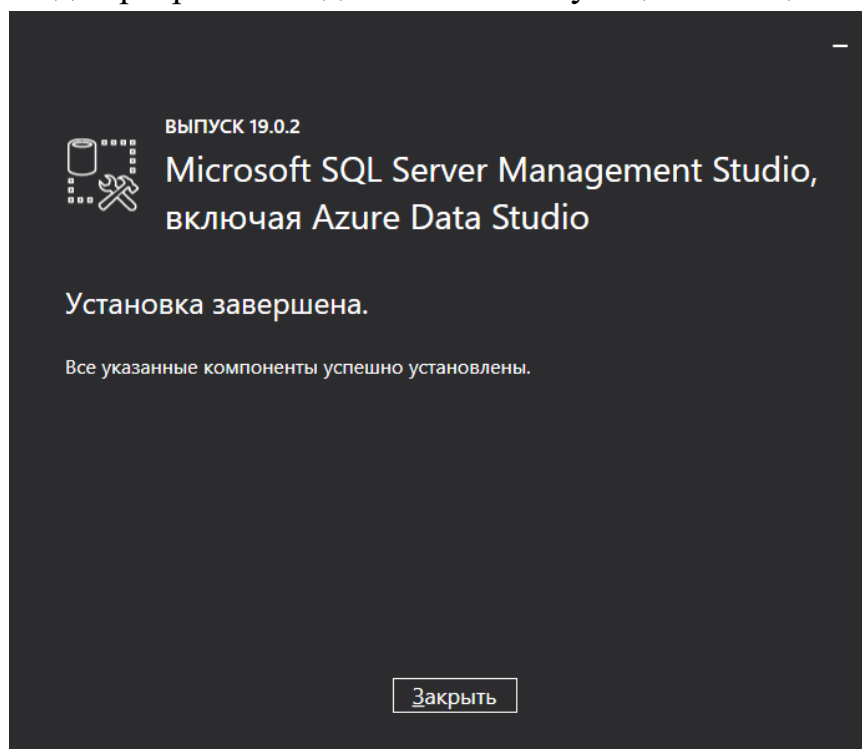


Процесс сразу же начнётся.



Шаг 3 – Завершение установки SSMS

Процесс установки среды SQL Server Management Studio будет завершен, когда программа выдаст соответствующее сообщение.



Подключение к Microsoft SQL Server 2019 с помощью SSMS

Теперь, чтобы проверить работу Microsoft SQL Server, давайте подключимся к серверу и напишем какой-нибудь запрос.

Для этого запускаем среду SQL Server Management Studio, например, из меню, ярлык называется «**Microsoft SQL Server Management Studio**».

В окне «**Соединение с сервером**» указываем: тип сервера, к которому мы хотим подключиться, и учетные данные пользователя. По умолчанию все уже заполнено так, как нам нужно, нажимаем «**Соединить**».

Соединение с сервером

SQL Server

Тип сервера: Ядро СУБД

Имя сервера: SERVER-01\SQLEXPRESS

Проверка подлинности: Проверка подлинности Windows

Имя пользователя: TECHNOSPHERE\Администратор

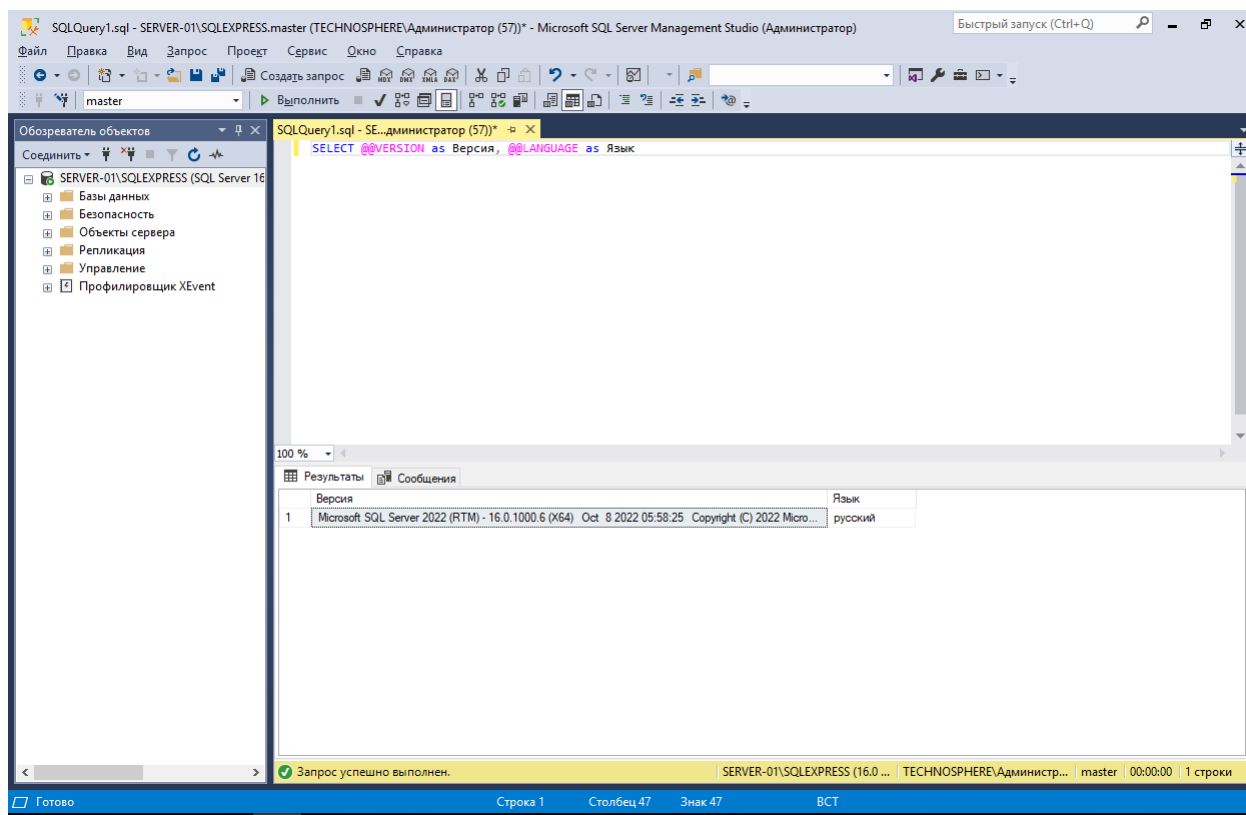
Пароль:

☐ Запомнить пароль

Соединить Отмена Справка Параметры >>

Далее открываем окно редактирования и выполнения SQL запросов, и пишем запрос, например, вот такой

SELECT @@VERSION as Версия, @@LANGUAGE as Язык



1.2 Установка и настройка сервера баз данных

В ходе выполнения данного задания требовалась установка и настройка операционной системы Windows Server 2022, а также следующее ПО:

- SQL Server 2022;
- SQL Server Management Studio 20;

Для установки Windows Server на виртуальную машину был использован .iso образ, установлены следующие характеристики виртуальной машины:

Скриншот Характеристики виртуальной машины Windows Server 2022.

Установка происходила по стандартному сценарию, в конце было настроено имя пользователя и трудный пароль для дальнейшей аутентификации в серверах БД. Также установлено имя сервера **SERVERBD13**, см. рисунок 4 на следующей странице.

Скрин свойств системы Имя сервера.

После того, как была установлена серверная ОС, нужно было установить SQL Server 2022. Для этого также был использован соответствующий .iso образ.

Была установлена версия Standard без Azure, со всеми компонентами ядра СУБД, см. рисунок 5.

Скрин Компоненты SQL Server 2022.

После успешной установки SQL Server 2022 была установлена среда для работы с этим сервером – SQL Server Management Studio 20. Установка прямолинейная, пути оставлены по умолчанию.

Скрин – Окно установщика SSMS 20.

Для теста правильной установки сервера и среды был запущен SSMS 20 и в строку запроса к серверу введена следующая команда для проверки подключения и версии.

Скрин запроса Версии SQL